MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	1 heure	10 points	Barycentre · Géométrie analytique de l'espace

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : La calculatrice n'est pas autorisée. La figure est à rendre avec la copie.

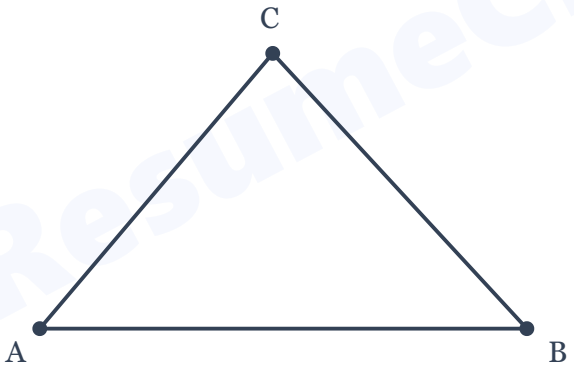
Exercice 1 — Barycentre de points pondérés (5 pts)

Dans le plan, on considère le triangle ABC de la figure ci-dessous.

a. Justifier l'existence du point G, barycentre des points pondérés $(A\,;\,2)$, $(B\,;\,3)$ et $(C\,;\,-1)$.

b. Soit A' le barycentre des points pondérés $(A\,;\,2)$ et $(B\,;\,3)$. Exprimer $\overrightarrow{AA'}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, puis en déduire une construction de G sur la figure.

c. Déterminer l'ensemble (E) des points M du plan tels que $\left\|2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\right\| = \left\|4\overrightarrow{MA}\right\|$.



Exercice 2 — Géométrie analytique de l'espace (5 pts)

L'espace est rapporté au repère orthonormal $(O\,;\,\vec{i}\,;\,\vec{j}\,;\,\vec{k})$. On donne les points $A(1\,;\,-1\,;\,2)$, $B(2\,;\,1\,;\,1)$ et $C(-1\,;\,2\,;\,0)$.

a. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Montrer que A, B et C définissent un plan.

b. Déterminer un vecteur normal $\vec{n}$ au plan (ABC).

c. En déduire une équation cartésienne du plan (ABC).

d. Calculer la distance du point O au plan (ABC). On donnera la valeur exacte.